



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN

**Porcentaje de variación de peso corporal y nivel de
hemoglobina en pacientes con Tuberculosis atendidos en
un Centro de Salud, La Victoria-2025**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciado en Nutrición

AUTORES:

Mauricio Carrion, Fabrizio Giovanni (Orcid.org/0000-0003-0395-9105)

Salinas Geronimo, Ariana Beatriz (Orcid.org/0000-0003-1328-9264)

ASESOR:

Dr. Palomino Quispe Luis Pavel (Orcid.org/0000-0002-4303-6869)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Promoción de la salud y desarrollo sostenible

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

LIMA - PERÚ

2025

 Universidad César Vallejo	DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR	Código : F03-PP-PR-02.02 Versión : 13 Fecha : 30-09-2024 Página : 1 de 1
---	--	---

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN**

LIMA, 17 de Junio del 2025

Yo, PALOMINO QUISPE LUIS PAVEL, docente de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, asesor de Tesis titulada: "Porcentaje de variación de peso corporal y nivel de hemoglobina en pacientes con Tuberculosis atendidos en un Centro de Salud, La Victoria-2025", cuyos autores son MAURICIO CARRION FABRIZIO GIOVANNI, SALINAS GERONIMO ARIANA BEATRIZ, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 14%, verificable, según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender, la Tesis cumple con la normativa vigente establecida por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, haber revisado de manera integral la investigación y que esta no contiene información falseada, duplicada, ni copiada; no existiendo ocultamiento u omisión en los documentos aportados. Por lo tanto, me someto a lo establecido en el Código de Ética en Investigación de la UCV y demás normativa vigente.

Apellidos y Nombres del Asesor:	
PALOMINO QUISPE LUIS PAVEL ORCID: 0000-0002-4303-6869	Firmado electrónicamente por: LPALOMINOQ el 17- 06-2025 16:11:27

Código documento Trilce: TRI - 1037267

Elaboró	Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica	Revisó	Dirección del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	---	--------	-------------------	--------	---------------------------------

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Campus Virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

 Universidad César Vallejo	DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR / AUTORES	Código : F02-PP-PR-02.02 Versión : 13 Fecha : 30-09-2024 Página : 1 de 1
--	---	---

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN**

LIMA, 17 de Junio del 2025

Nosotros, MAURICIO CARRION FABRIZIO GIOVANNI, SALINAS GERONIMO ARIANA BEATRIZ de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, declaramos bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Porcentaje de variación de peso corporal y nivel de hemoglobina en pacientes con Tuberculosis atendidos en un Centro de Salud, La Victoria-2025", es de nuestra autoría, por lo tanto, declaramos:

1. No ha sido plagiado ni total ni parcialmente.
2. Se cita y referencia todas las fuentes empleadas según las normas de redacción de la especialidad.
3. No ha sido presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. La información presentada en los resultados no ha sido falseada, duplicada, ni copiada.

En este sentido, asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión en los documentos y la información aportada. Por lo cual, nos sometemos a lo establecido en las normativas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Apellidos y Nombres	
ARIANA BEATRIZ SALINAS GERONIMO	Firmado electrónicamente por: ARSALINASG el 17-06-2025 12:34:00
FABRIZIO GIOVANNI MAURICIO CARRION	Firmado electrónicamente por: FMAURICIOG el 17-06-2025 16:24:38

Código documento Trilce: TRI - 1037266

Elaboró	Centro de Investigación Formativa e Integridad Científica	Revisó	Dirección del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	--	--------	-------------------	--------	---------------------------------

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Campus Virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

DEDICATORIA

A nuestros padres, por su amor incondicional.

Por su sacrificio y apoyo constante.

Han sido nuestra mayor fortaleza en este camino.

A nuestros docentes y asesores,
por compartir su conocimiento y experiencia.

Gracias por su guía en nuestra formación profesional.

AGRADECIMIENTO

A nuestros padres, por su apoyo incondicional.

A nuestros docentes, por su valiosa guía y dedicación.

Su colaboración fue clave para la realización de este trabajo.

Índice de contenidos

Caratula	i
Declaratoria de autenticidad del asesor	ii
Declaratoria de originalidad de los autores	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA	10
III. RESULTADOS	13
IV. DISCUSIÓN	19
V. CONCLUSIONES	23
VI. RECOMENDACIONES	24
REFERENCIAS:	25
ANEXOS	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Características generales de la muestra.....	16
Tabla 2 Promedio de la variación porcentual del peso corporal y variación de hemoglobina en sangre según grupo etario en los pacientes con TBC evaluado....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Distribución de la atrición porcentual del peso en pacientes con TBC.....	18
Figura 2 Diagnóstico de anemia en pacientes con TB del centro de salud Max Arias Schreiber, La Victoria, 2022-2024.....	19
Figura 3 Diagrama de dispersión de la variación de la hemoglobina según variación de peso en los pacientes con TBC evaluados.....	21

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre el porcentaje de variación de peso corporal y los niveles de hemoglobina en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible N°3: Salud y Bienestar. El estudio fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal y nivel correlacional-causal. La muestra estuvo conformada por 60 historias clínicas de pacientes adultos con diagnóstico confirmado de tuberculosis entre enero de 2022 y diciembre de 2024. Se evaluó la variación de peso corporal y los niveles de hemoglobina, utilizando la prueba de correlación de Pearson. En mujeres se observó una variación de peso entre -10.58% y 10%, y en varones entre -17.80% y 10.4%. Al inicio, el 53.3% de los pacientes presentó niveles normales de hemoglobina, el 25% anemia leve y el 21.7% anemia moderada. Se obtuvo una correlación directa entre la variación de peso corporal y el nivel de hemoglobina ($R = 0.269$; $p = 0.038$), concluyendo que, a mayor variación positiva de peso, mayor será el nivel de hemoglobina en pacientes con tuberculosis durante el tratamiento.

Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis, Estado nutricional, Hemoglobinometría, Anemia, Peso corporal.

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the relationship between the percentage change in body weight and hemoglobin levels in tuberculosis patients treated at the Health Center, contributing to Sustainable Development Goal No. 3: Good Health and Well-being. The study was basic in nature, with a quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional, and correlational-causal level. The sample consisted of 60 medical records of adult patients with a confirmed diagnosis of tuberculosis between January 2022 and December 2024. Body weight variation and hemoglobin levels were evaluated using Pearson's correlation test. In women, weight variation ranged from -10.58% to 10%, and in men from -17.80% to 10.4%. At baseline, 53.3% of patients had normal hemoglobin levels, 25% had mild anemia, and 21.7% had moderate anemia. A direct correlation was obtained between body weight variation and hemoglobin level ($R = 0.269$; $p = 0.038$), concluding that the greater the positive weight variation, the higher the hemoglobin level in tuberculosis patients during treatment.

Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Nutritional status, Hemoglobinometry, Anemia, Body weight.

I. INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada principalmente por *Mycobacterium tuberculosis*, aunque otras micobacterias como *Mycobacterium bovis* también lo pueden causar. Afecta principalmente los pulmones, pero también puede dañar otros órganos como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. No todas las personas infectadas se enferman; existiendo dos formas: la tuberculosis latente y la activa (1).

La prevalencia de Tuberculosis emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que 10,8 millones de casos de tuberculosis (TB) fueron diagnosticados en 2023. La carga de la tuberculosis se distribuye de manera desigual entre regiones. Asia Sudoriental fue la más afectada, con 4,5 millones de casos (46%). África registró 2,3 millones (23%) y el Pacífico Occidental tuvo 1.7 millones (18%). Otras regiones, como el Mediterráneo Oriental y América, tuvieron menores proporciones. En cuanto al sexo, 6.0 millones (55%) de los casos fueron en hombres. Se identificaron 3,6 millones (33%) en mujeres adultas y 1.3 millones (12%) en niños y adolescentes (2).

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS, la prevalencia de tuberculosis (TB) en América Latina ascendió a aproximadamente 342,000 casos en 2023, lo que equivale a un incremento del 6,6% respecto al año previo. Aunque el número de diagnósticos ha aumentado, la carga de tuberculosis en la región no se distribuye de manera equitativa, ya que ocho países concentran cerca del 80% de los casos reportados en América Latina (3).

La tuberculosis continúa representando una preocupación en salud pública en América Latina, con aproximadamente 100,000 casos notificados en 2023. Brasil registra la mayor incidencia con 76,000 casos, seguido de México con 20,000. Otros países como Chile, Argentina y Perú también enfrentan dificultades, aunque el informe no especifica cifras. Se estima que el 60% de los casos corresponden a hombres, y alrededor de 2,000 afectan a menores de 15 años, incluyendo niños y adolescentes (4).

El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) reportó 23,139 casos nuevos y recaídas de tuberculosis, con variaciones en la incidencia según las regiones del país. Lima Metropolitana concentró 6,838 casos, con una tasa de 77,5 por cada 100,000 habitantes. Ucayali y Madre de Dios presentaron las tasas más altas (97,6 por cada 100,000 habitantes) a pesar de tener una población menor en comparación con Lima. Tacna y Loreto también registraron tasas elevadas, con 85,4 y 86,4 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente (5).

La tuberculosis es causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis* (MTB), transmitida por el aire y afecta principalmente a los pulmones. Al ingresar al organismo, la bacteria es capturada por los macrófagos en los alvéolos pulmonares, donde puede permanecer latente o multiplicarse si el sistema inmunológico es débil. Hay tres tipos de tuberculosis: pulmonar, la más común; extrapulmonar, que afecta órganos como ganglios, pleura o riñones; y miliar, que se disemina por el torrente sanguíneo. Las comorbilidades aumentan el riesgo de activación al debilitar la respuesta inmunitaria y favorecer la propagación del patógeno (6).

Aunque el tratamiento de la TBC puede ser exitoso, muchas personas quedan con secuelas que afectan su función pulmonar y capacidad física. Entre las principales consecuencias se encuentran dificultades respiratorias persistentes, limitaciones en la actividad física y daños estructurales en los pulmones, especialmente en quienes han tenido TBC resistente a los fármacos o antecedentes de tabaquismo. La inflamación y el deterioro del tejido pulmonar pueden favorecer el desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas. Si bien la rehabilitación pulmonar ha demostrado beneficios, su implementación sigue siendo insuficiente en numerosos sistemas de salud (7).

El porcentaje de variación de peso es un parámetro antropométrico utilizado para analizar el estado nutricional de una persona, especialmente en entornos clínicos como la hospitalización. Su cálculo se basa en la comparación para el peso habitual y el pesado actual, expresándose en un porcentaje con relación al peso habitual. Este indicador resulta clave para detectar alteraciones en la condición nutricional, ya que cambios significativos pueden reflejar un deterioro en la salud y aumentar la probabilidad de efectos adversos (8).

El nivel de hemoglobina se refiere a la proporción de esta proteína en la sangre, expresada en g/dL, y representa un indicador clave de la capacidad del organismo para transportar oxígeno. La hemoglobina, formada por cadenas de polipéptidos y grupos hemo con hierro, cumple una función esencial en la distribución de la distribución de oxígeno a las células y la supresión del dióxido de carbono del organismo. Sus valores de referencia dependen tanto de la edad como del sexo, siendo determinantes para identificar trastornos como la anemia y otras afecciones hematológicas (9).

Este estudio está en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, enfocado en salud y bienestar, particularmente con la meta 3.3, que promueve la erradicación de la tuberculosis a través de estrategias de control y tratamiento efectivas. En el Perú, esta enfermedad representa un desafío persistente en salud pública, con una alta prevalencia en áreas urbanas. Analizar cómo se relacionan los niveles de hemoglobina en conjunto a las variaciones de peso corporal de los pacientes permitirá optimizar la detección temprana y mejorar su manejo clínico, favoreciendo un abordaje más eficiente y alineado con los objetivos globales para reducir su impacto (10).

En ese sentido, se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación del porcentaje de variación de peso corporal y el nivel de hemoglobina en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber durante el período comprendido entre enero del 2022 a diciembre del 2024?

Nuestro objetivo general fue evaluar la relación entre el porcentaje de variación de peso corporal y el nivel de hemoglobina en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber durante el período comprendido entre enero del 2022 a diciembre del 2024. Por consiguiente, se establecieron estos objetivos específicos: Analizar la variación del peso corporal en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber y Determinar la prevalencia de anemia según nivel de hemoglobina en pacientes con tuberculosis atendidos en el atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.

Mistry y colaboradores en el año 2024 realizaron una investigación que examinó la relación entre la tuberculosis (TB) y la malnutrición, subrayando la elevada

frecuencia de anemia en personas con TB. Se menciona que estos pacientes pueden sufrir una pérdida considerable de peso, que puede llegar al 20% de su masa corporal en 3 a 6 meses. Además, aproximadamente el 34% de los pacientes en una población de estudio en Etiopía mostraron tos persistente, lo que se correlaciona con la pérdida de peso y otras manifestaciones. La anemia se destaca como una complicación común, agravando el estado nutricional y dificultando la recuperación (11).

Liu e investigadores en 2024 ejecutaron un análisis en la que identificaron la deficiencia de glóbulos rojos como un elemento determinante en la progresión de la infección tuberculosa latente (LTBI) hacia tuberculosis activa (ATB), con un riesgo ajustado (aHR) de 2.565. Esto indicaba que aquellos pacientes que presentaban esta condición tenían un riesgo más de dos veces mayor de desarrollar ATB en comparación con los que no la tenían. El estudio destacó la relevancia de esta alteración como un criterio clave en la estimación del peligro de progresión a ATB (12).

Wagnew y colaboradores, en 2024, ejecutaron una investigación en Etiopía para analizar la relación entre la variación del peso corporal y los desenlaces clínicos, para los pacientes de tuberculosis multirresistente (MDR-TB). Evaluaron una cohorte retrospectiva de 419 pacientes (2015-2022), donde el 60.9% presentaba desnutrición. Los datos obtenidos mostraron que el aumento de peso durante el tratamiento se asoció con una mayor tasa de éxito terapéutico (HRa 0.96; IC 95%: 0.94-0.98). Por el contrario, la desnutrición (HRa 1.72), la coinfección con VIH (HRa 1.79) y el neumotórax (HRa 1.66) fueron factores de mal pronóstico. Este hallazgo resalta el priorizar intervenciones nutricionales, seguimiento clínico y estudios prospectivos para evaluar los efectos a largo plazo (13).

Kalva y colaboradores, en el año 2023, realizaron una investigación en India para valorar los elementos adjuntos a la pérdida de peso durante el período inicial en su manejo terapéutico de la tuberculosis en 726 pacientes. Se observó que el 18.7% de los participantes experimentó pérdida de peso, con un promedio de 2.3 kg (DE 3.05), siendo más pronunciada en hombres, diabéticos y consumidores de alcohol. Tras ajustar por edad, diabetes, estado civil e IMC, el consumo de alcohol resultó ser el único factor predictor relevante de la pérdida de peso. No se encontró

asociación entre la pérdida de peso y la conversión del esputo al final del segundo mes de tratamiento. En conclusión, el consumo de alcohol constituye un factor determinante en la pérdida de peso durante esta fase del tratamiento de la tuberculosis (14).

Nienaber y colaboradores, en el año 2023, realizaron una revisión científica en la que se exploró la conexión entre el estado del hierro y la anemia en los individuos con tuberculosis (TB), con un enfoque en estudios realizados en Sudáfrica, señalando que la TB causa inflamación crónica, lo que puede resultar en anemia de infección e IDA. El manejo de la anemia es complejo, ya que el hierro es fundamental para la función inmunológica, pero también puede favorecer el crecimiento de *Mycobacterium tuberculosis*, concluyendo en que la gestión del estado del hierro en pacientes con tuberculosis es determinante, ya que la suplementación adecuada puede optimizar los resultados clínicos, pero debe manejarse con precaución debido a los riesgos asociados con la infección (15).

León y colaboradores, durante 2023, llevaron a cabo un análisis que examinó la frecuencia del déficit de hemoglobina en personas con tuberculosis pulmonar (PTB) y su evolución tras el tratamiento antituberculoso en Puducherry, India. Al inicio del tratamiento, el 63.1% de los participantes presentaba anemia, con una notable proporción de IDA. A pesar de que el 22% de los pacientes mostró una resolución de la anemia al finalizar el tratamiento, el 45% continuó con anemia persistente. Asimismo, se evidenció un decremento considerable de peso en algunos pacientes, lo que sugiere que la anemia y la desnutrición son problemas interrelacionados que requieren atención en el manejo de la tuberculosis (16).

Batool y colaboradores, durante 2022, ejecutaron un análisis en la región de Multan, Pakistán, con el plan de determinar la frecuencia de diversas manifestaciones hematológicas en personas recientemente diagnosticadas con tuberculosis pulmonar. El estudio incluyó a 500 individuos, en su mayoría varones, cuya edad media fue de 34 años. A través del análisis de sangre periférica y la velocidad de sedimentación globular (ESR), se evidenció que las anomalías hematológicas más comunes fueron la anemia, presente en el 82.6% de los casos, y una ESR elevada. Además, se observó una mayor incidencia de trombocitosis en los

pacientes masculinos. Estos hallazgos refuerzan la utilidad clínica de las alteraciones hematológicas como marcadores de actividad de la enfermedad (17).

Aráujo y colaboradores, durante 2023, realizaron una investigación en países de bajos y medios recursos, abarcando países como Malawi, Sudáfrica, Haití, Kenia, Zambia, India, Brasil, Zimbabue, Perú y Uganda en el que se analizó la conexión entre la gravedad de la anemia y los perfiles inflamatorios en individuos con VIH avanzado que recibieron terapia preventiva contra la tuberculosis (TPT). A través de un análisis post hoc del ensayo clínico REMEMBER, se descubrió que la anemia moderada o severa, junto con un perfil inflamatorio pro inflamatorio, se relacionaron de manera independiente con un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis y de mortalidad. Estos resultados resaltan la necesidad de vigilar a las personas con VIH que padecen anemia, ya que esto podría contribuir a reducir la incidencia de resultados adversos (18).

Chen y colaboradores, en el año 2023, realizaron una investigación que examinaba el estado nutricional de los sujetos con la infección tuberculosa pulmonar activa en China, encontrando una prevalencia alarmante de malnutrición, con un 55.86% de los pacientes en riesgo según el NRS 2002. La pérdida o variación de peso se identificó como un factor clínico crítico asociado con el riesgo nutricional. Se desarrolló un nuevo modelo de cribado de riesgo nutricional, adaptado a las características específicas de la tuberculosis, que presentó elevados niveles de sensibilidad y especificidad. La investigación resalta la necesidad de integrar la evaluación nutricional en el tratamiento de la tuberculosis para optimizar los resultados clínicos y el bienestar de los pacientes (19).

Araujo y colaboradores, en el año 2023, ejecutaron una investigación en Brasil que estudió la vinculación entre la anemia y la eficacia del tratamiento en 1,187 individuos con tuberculosis pulmonar activa. Se encontró que la anemia, especialmente en sus formas moderada y severa, se asocia con peores resultados en el tratamiento, incluyendo un mayor riesgo de fracaso terapéutico y mortalidad. A partir de estos resultados, se recomienda adoptar un enfoque integral que contemple la detección y el manejo de la anemia como parte de la estrategia para optimizar el tratamiento de la tuberculosis (20).

Hithaish y colaboradores en el año 2023, realizaron en el país de la India una investigación sobre la conexión en base a la anemia y el impacto del tratamiento en los casos afectados con tuberculosis. De 661 pacientes, se evidenció que una alta proporción presentó anemia, pero esta no se asoció con una conversión de esputo deficiente ni con peores resultados de tratamiento. La mayoría recibió suplementos de hierro, lo que ayudó a resolver la anemia. En conclusión, aunque la anemia es un problema relevante en la tuberculosis, su presencia no implica un mal pronóstico en términos de curación o éxito terapéutico (21).

Min y colaboradores en el año 2023, llevaron a cabo un estudio que analizó cómo el estado nutricional, determinado por el índice de masa corporal (IMC), afecta la mortalidad en pacientes con tuberculosis pulmonar en Corea, donde se incluyeron 9,721 pacientes. La media de IMC fue de 21.3 ± 3.4 , en la que el 19.8% (1,927 pacientes) estaban subnutridos ($IMC < 18.5$), y el 29.1% (2,829 pacientes) estaban en sobrepeso ($IMC \geq 23.0$). Los resultados mostraron que las personas subnutridas tienen un riesgo significativamente mayor de muerte, especialmente por causas relacionadas con la tuberculosis, con una razón de probabilidades ajustada (OR) de 2.057 (IC del 95%: 1.546–2.735). Además, los pacientes con sobrepeso tuvieron un efecto protector contra la mortalidad por tuberculosis, particularmente en mujeres (22):

Luo y colaboradores en el año 2022, llevaron a cabo un análisis en el Hospital Pulmonar de Shanghái, China, para examinar cómo la deficiencia de glóbulos rojos afecta la evolución clínica de personas con tuberculosis (TB). Los hallazgos mostraron que la presencia de esta condición se asocia con un mayor daño pulmonar, un incremento en la carga bacteriana del esputo y una recuperación más lenta de cavidades pulmonares y derrame pleural. Además, los análisis de regresión logística evidenciaron que esta alteración representa un elemento determinante en la aparición de lesiones pulmonares graves (23).

Chhabra y sus colaboradores, en el año 2021, en India, realizaron una investigación que analizó la prevalencia de anemia dentro de los pacientes con TBC en el centro de atención terciaria, encontrando que el 87.3% presentaba anemia, principalmente de tipo crónico, identificada por niveles normales o incrementados de ferritina y disminuidos niveles de hierro. También se identificó una alta correlación entre la

anemia y marcadores inflamatorios, como la velocidad de sedimentación eritrocitaria (ESR). La conclusión enfatiza la exigencia de un abordaje integral que incluya la evaluación y tratamiento de la anemia con el objetivo de optimizar el estado clínico de las personas afectadas por TB (24).

Metanat y colaboradores en el año 2020 ejecutaron cierta indagación con el propósito de establecer la proporción de pacientes con deficiencia de hierro en el contexto de tuberculosis pulmonar de baciloscopia positiva, así como su evolución tras el tratamiento antituberculoso. El estudio incluyó a 198 pacientes, de los cuales el 45,9% presentaba anemia, y de estos, el 36,3% mostraba deficiencia de hierro. Se señaló que la prioritaria proporción de casos de anemia ferropénica correspondían a la variante funcional (75%), en contraste con los de origen absoluto (25%). A pesar de la alta prevalencia de anemia en estos pacientes, no se encontró una variación significativa dentro de la conversión del esputo después de dos meses de tratamiento entre aquellos con y sin esta condición. Estos hallazgos subrayan que debemos considerar la atención completa en el manejo para la tuberculosis cuando esta se presenta junto con anemia (25).

Demitto y colaboradores, en el año 2020, ejecutaron una investigación que evaluó el impacto de la anemia persistente en la inflamación sistémica y los resultados de la tuberculosis en personas que viven con VIH. En una cohorte de 256 pacientes con coinfección TB/VIH en Brasil, encontraron que el 84,3% de los participantes presentaba anemia al inicio del tratamiento antituberculoso. De estos, el 63,6% mantuvo la condición anémica hasta el día 180 del tratamiento. Los pacientes con anemia persistente exhibieron un mayor grado de perturbación inflamatoria, correlacionada inversamente con los niveles de hemoglobina. Además, la recuperación de la anemia se asoció con niveles más altos de albúmina antes del tratamiento, mientras que la anemia persistente se relaciona con mayores niveles de proteínas totales en suero. El análisis multivariable reveló que los niveles más bajos de hemoglobina al inicio fueron el principal determinante de resultados clínicos desfavorables. Estos hallazgos sugieren que la intervención temprana para corregir la anemia podría mejorar los resultados del tratamiento antituberculoso en esta población (26).

Peetluk y colaboradores, en el año 2020, ejecutaron un estudio en Brasil con el plan de evaluar la relación entre el cambio de peso en los primeros dos meses de tratamiento y los desenlaces en pacientes con tuberculosis pulmonar sensible a los fármacos. En una cohorte de 547 participantes, el 19% tenía VIH y el 6% presentó un desenlace desfavorable, incluyendo fracaso del tratamiento, recurrencia o muerte. Tras ajustar por factores de confusión, se encontró que las personas con VIH ganaron en promedio 1,3 kg menos que los pacientes sin VIH y tuvieron un mayor riesgo de desenlace desfavorable (HRa 4,8; IC 95%: 2,1-10,9). Además, la falta de ganancia de peso se asoció de manera independiente con peores resultados, disminuyendo el riesgo en un 12% por cada kilogramo ganado. En conclusión, el peso puede ser un biomarcador útil para identificar pacientes que podrían beneficiarse de estrategias terapéuticas alternativas (27).

II. METODOLOGÍA

Investigación de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal y de nivel correlacional-causal (28). Se realizó la revisión de historias clínicas de pacientes adultos con diagnóstico confirmado de tuberculosis atendidos durante el periodo enero del 2022 a diciembre de 2024. Se incluyeron 60 historias clínicas que contaban con la información completa para el estudio, asimismo, un tiempo mínimo de tratamiento de 3 meses. El valor de hemoglobina se obtuvo de la historia clínica del paciente. La variación de peso se calculó utilizando la fórmula: $[(\text{peso final} - \text{peso inicial}) / \text{peso inicial} \times 100]$. Los datos presentaron una distribución normal, al evaluar la relación de variables, se utilizó la prueba de correlación de Pearson.

La población del estudio estuvo adecuada por todos los individuos diagnosticados con tuberculosis que recibieron atención médica en el Centro de Salud Max Arias Schreiber comprendido en los años de enero del 2022 a diciembre del 2024. Se incluyeron las historias clínicas de adultos de 18 a 80 años con diagnóstico confirmado de tuberculosis, abarcando todos los tipos de la enfermedad y sus comorbilidades. Además, se consideraron únicamente las historias clínicas de pacientes tratados en dicho centro de salud que contaron con los registros de nivel de hemoglobina y control de peso, tanto al inicio como después de tres meses de tratamiento.

Se excluyeron las historias clínicas de pacientes menores de 18 años, así como las de mujeres diagnosticadas con tuberculosis en período de gestación. También quedaron fuera del estudio las historias clínicas de personas que no habían sido diagnosticadas con tuberculosis o que no recibieron tratamiento en el Centro de Salud Max Arias Schreiber. Asimismo, se descartaron las historias clínicas en las que no se encontraban visibles o no se contaban con los datos de nivel de hemoglobina y control de peso en ambos momentos de evaluación, así como aquellas con información incompleta.

El tamaño de la muestra fue censal, ya que incluyó todas las historias clínicas de los pacientes con tuberculosis que recibieron atención médica en el centro de salud. La unidad de análisis correspondió a las historias clínicas de pacientes adultos

diagnosticados con tuberculosis que recibieron tratamiento en el Centro de Salud Max Arias Schreiber comprendido en los años de enero del 2022 a diciembre del 2024 y cuyos registros contenían la información necesaria para la investigación.

En cuanto a la variable porcentaje de variación de peso, se aplicó el cálculo correspondiente para su determinación, utilizando la fórmula: $(\text{peso inicial del tratamiento} - \text{peso posterior a tres meses de tratamiento}) / \text{peso inicial} \times 100$. Además, se consideraron los criterios de clasificación del porcentaje de variación de peso en el tiempo, registrando la información obtenida en la ficha respectiva.

Para la recolección de datos relacionados con el nivel de hemoglobina, se recopiló la información disponible en las historias clínicas de los pacientes y se registró en la ficha correspondiente. Posteriormente, se realizó el análisis respectivo para determinar el grado de anemia o normalidad en cada individuo, siguiendo los criterios establecidos en la NTS N° 213-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud: Prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en el niño y la niña, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y púerperas.

Toda la información recopilada a partir del análisis de las historias clínicas, incluyendo los valores de hemoglobina, el peso inicial y el peso posterior a tres meses de tratamiento, fue registrada en las fichas correspondientes para su posterior análisis. Posteriormente, estos datos fueron ingresados en un sistema de gestión de información utilizando Microsoft Excel 2016. En la siguiente fase, la información fue transferida al software estadístico SPSS versión 27 para su procesamiento y análisis.

En el análisis estadístico descriptivo, utilizamos frecuencias absolutas y porcentuales para las variables cualitativas y se calcularon la media y la desviación estándar para las variables cuantitativas. Por otro lado, para evaluar la correlación entre las variables, se empleó estadística inferencial y se aplicó la Correlación de Pearson, para analizar si existe relación entre el porcentaje de variación de peso corporal y los niveles de hemoglobina.

La investigación fue aprobada por el comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César Vallejo, con el código de revisión N°

PI-CEI-NUT-EST.2024-0069, con la aprobación de la Escuela de Nutrición de la Universidad César Vallejo. Asimismo, se garantizó el respeto y la adherencia a las directrices de la bioética y a los principios establecidos en la Declaración de Helsinki. Además, se obtuvo el consentimiento de la Diris Lima Centro para llevar a cabo la investigación.

III. RESULTADOS

3.1. Resultados Descriptivos

Se recolectaron 60 historias clínicas de pacientes, el 43.3% (n=26) fueron de sexo femenino mientras que el 56.7%(n=34) de sexo masculino. En cuanto al grupo etario, el 31.7% (n=19) fueron jóvenes, el 50% (n=30) adultos y el 18.3% (n=11) adultos mayores. El tiempo de enfermedad fue de 3 a 6 meses en el 95% de los pacientes (n=57), de 7 a 12 meses en el 3.3% (n=2) y mayor a un año en el 1.7% (n=1). El 53.3% (n=32) no inició con diagnóstico de anemia, el 25% (n=15) tuvo anemia leve y el 21.7% (n=13) moderada (Tabla 1).

Tabla 1: Características generales de la muestra (n=60)

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Nº	%
Sexo		
Femenino	26	43,3
Masculino	34	56,7
Grupo etáreo		
Joven	19	31,7
Adulto	30	50
Adulto mayor	11	18,3
Dx Anemia		
Normal	32	53,3
Anemia leve	15	25
Anemia moderada	13	21,7

n: frecuencia absoluta

%; frecuencia relativa porcentual

En mujeres, la variación porcentual del peso corporal promedio fue de $-1\pm4.8\%$, con un mínimo de -10.58% y máximo de 10% . En varones esta variación fue en promedio de $0.71\pm5.84\%$, con un mínimo de -17.80% y un máximo de 10.4% . Estos

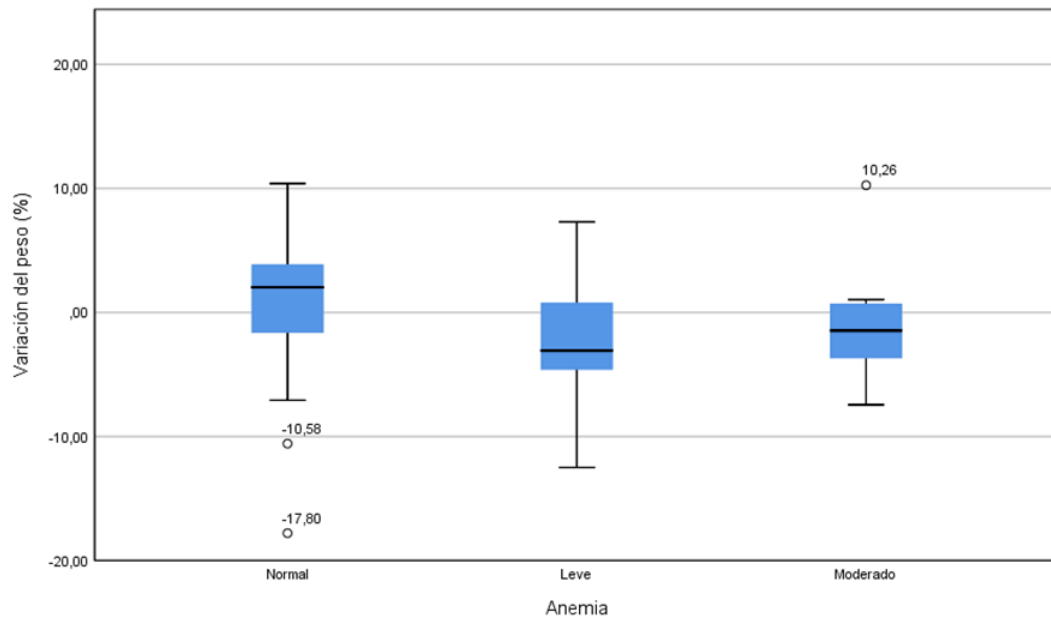
datos reflejan que la tendencia en los pacientes femeninos fue bajar de peso, en contraste con los pacientes masculinos, quienes presentaron una tendencia a incrementar su peso, por otro lado, la variación de hemoglobina en sangre promedio de las mujeres fue de 0.18 ± 1.49 g/dl, registrando un mínimo de -3.3 g/dl y un máximo de 3.4 g/dl. En varones la variación promedio fue de 0.39 ± 1.77 g/dl, con un mínimo de -3.4 g/dl y un máximo de 4 g/dl. Los pacientes masculinos presentaron una tendencia mayor a incrementar la hemoglobina en comparación con las pacientes femeninas (Tabla 2).

Tabla 2: Promedio de la variación porcentual del peso corporal y variación de hemoglobina en sangre según grupo etario en los pacientes con TBC evaluado.

Variables	Masculino				Femenino			
	Media	DS	Min	Max	Media	DS	Min	Max
Variación porcentual del peso corporal	0.71	5.84	-17.8	10.4	-1.0	4.80	-10.5	10
Variación de hemoglobina en sangre	0.39	1.77	-3.4	4.0	0.18	1.49	-3.3	3.4

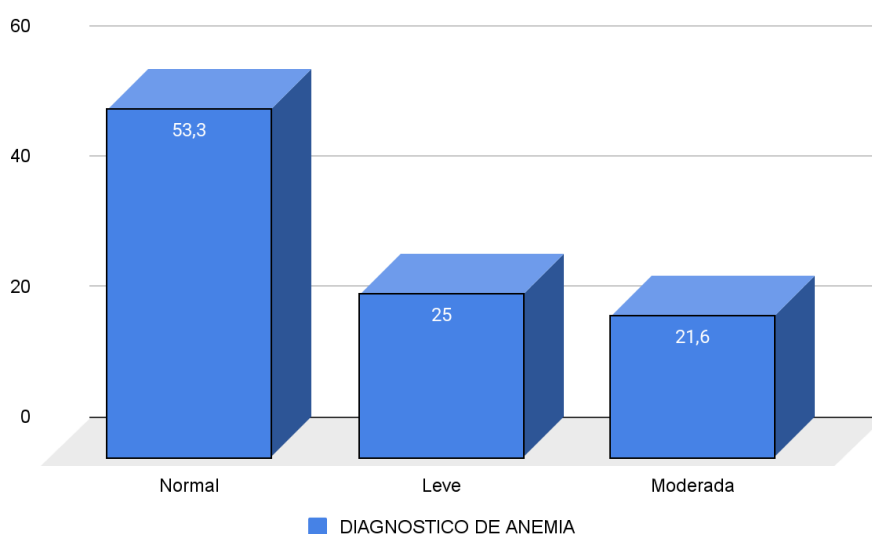
Al analizar la variación de peso corporal, durante el tratamiento de la Tuberculosis, se identificó que aquellos pacientes que presentan un mayor porcentaje de peso, presentan un mayor nivel de hemoglobina. No obstante, los que presentan una menor ganancia de peso corporal durante el tratamiento, presentan menor nivel de hemoglobina (figura 1).

Figura 1: Distribución de la atrición porcentual del peso en pacientes con TBC.



Al categorizar según el diagnóstico de anemia, se encontró que el 53.33% presentó valores normales, el 25.00% presentó anemia leve y el 21.67% presentó anemia moderada; no obstante, no se observó ninguna proporción significativa de anemia severa (Figura 2).

Figura 2: Diagnóstico de anemia en pacientes con TB del centro de salud Max Arias Schreiber, La Victoria, 2022-2024.



3.2. Resultados inferenciales:

Contrastación de hipótesis

Hipótesis Nula (H0): El porcentaje de variación de peso no tiene relación con el nivel de hemoglobina en los pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber durante el periodo comprendido de enero del 2022 a diciembre del 2024.

Hipótesis Alterna (H1): El porcentaje de variación de peso tiene relación con el nivel de hemoglobina en los pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber durante el periodo comprendido de enero del 2022 a diciembre del 2024.

Regla de decisión:

($p > 0.05$) se acepta la Hipótesis Nula (H0)

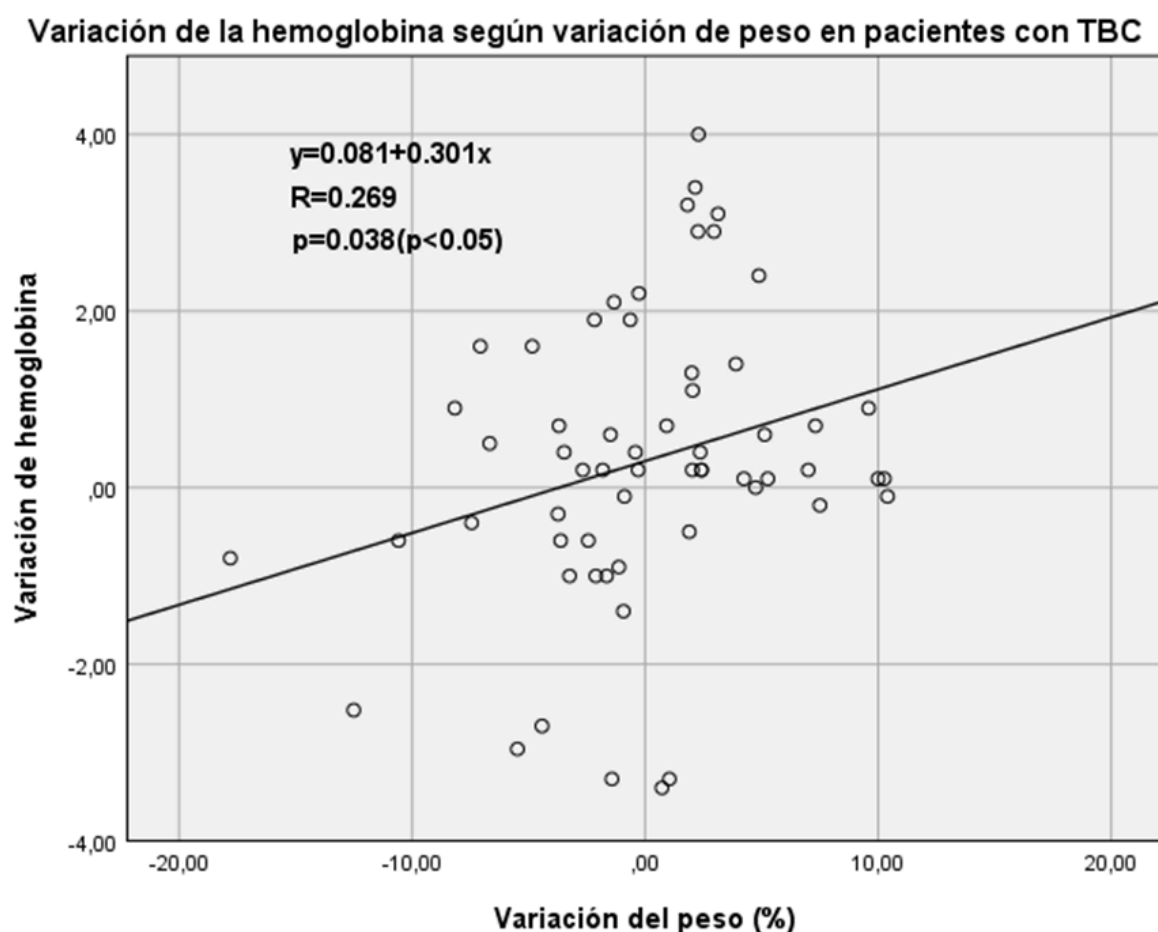
($p < 0.05$) se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1)

Prueba de Normalidad: Kolmogorov Smirnov (para muestras grandes), la distribución de datos fue simétrica.

Estadístico de Prueba: Se empleó la prueba estadística paramétrica de correlación de Pearson para analizar la relación entre el porcentaje de variación de peso corporal y el nivel de hemoglobina.

Al correlacionar el porcentaje de variación de peso corporal con el nivel de hemoglobina, a través de la prueba Coeficiente de Correlación de Pearson, se obtuvo un valor $p=0.038$ ($p<0.05$) y $R=0.269$; por lo tanto, se encontró una correlación positiva entre ambas variables. Es decir, a mayor variación de peso corporal, mayor fue el incremento en la concentración de hemoglobina en sangre de los pacientes.

Figura 3: Diagrama de dispersión de la variación de peso según la variación de la hemoglobina en los pacientes con TBC evaluados.



IV. DISCUSIÓN

En este trabajo de investigación se tuvo como objetivo evaluar la relación entre el porcentaje de variación de peso corporal y el nivel de hemoglobina en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber. La tuberculosis, además de ser una enfermedad infecciosa de elevada carga en salud pública, genera efectos importantes sobre el estado nutricional y hematológico del paciente, como consecuencia tanto del proceso inflamatorio crónico como de los efectos adversos del tratamiento farmacológico prolongado. La pérdida de masa corporal, acompañada de un deterioro de parámetros hematológicos como la hemoglobina, constituye un signo clínico de mal pronóstico y puede influir negativamente en la recuperación funcional y en la adherencia terapéutica del paciente.

Los hallazgos recogidos durante esta indagación permiten comprender mejor las repercusiones metabólicas de la enfermedad, especialmente durante los primeros meses del tratamiento. Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos en función de cada objetivo específico, contrastándolos con antecedentes científicos y explicando las similitudes o divergencias a partir del enfoque metodológico aplicado y las características sociodemográficas de la población evaluada.

Al analizar la variación del peso corporal en pacientes con tuberculosis, se evidenció que las mujeres presentaron una pérdida promedio de peso de -1% (± 4.8), mientras que los varones tendieron a incrementarse en promedio 0.71% (± 5.84). Este hallazgo sugiere que el sexo podría influir en la evolución del estado nutricional durante el tratamiento antituberculoso. Desde una perspectiva fisiopatológica, esta diferencia puede estar relacionada con aspectos hormonales, niveles basales de masa muscular y acceso diferenciado a la alimentación, elementos que han sido previamente descritos en la literatura especializada. Estos resultados se contrastan con los hallazgos de Kalva et al. (2023), quienes realizaron una investigación en Puducherry, India, en una población de 162 pacientes adultos con tuberculosis pulmonar sensible a medicamentos. En su estudio, reportaron una pérdida de peso promedio de -1.2% en varones y de -0.3% en mujeres, observando que la pérdida era más pronunciada en varones, especialmente entre aquellos con antecedentes de consumo de alcohol o diabetes. Aunque en el presente estudio no se controlaron factores como el alcoholismo ni las comorbilidades, se observó una tendencia

distinta: los varones presentaron una ganancia promedio de peso de 0.71%, a diferencia de lo reportado por Kalva et al., donde se registró pérdida de peso en ambos sexos.

La prevalencia de anemia en esta población fue del 46.7%, siendo leve en el 25% y moderada en el 21.7%. Esta condición se relaciona con un aumento en la concentración de hemoglobina durante el tratamiento. En este sentido, se observa una coincidencia parcial con lo reportado por León et al. (2023), quienes identificaron una prevalencia inicial de anemia del 63% en pacientes con tuberculosis pulmonar en Puducherry, India, la cual se redujo a 44% tras completar el tratamiento. Asimismo, reportaron un incremento en los niveles medianos de hemoglobina de 11.9 g/dL a 13 g/dL. No obstante, el estudio de León utilizó un diseño longitudinal, que permitió evaluar la evolución de la anemia a lo largo de seis meses, mientras que el presente estudio, de corte transversal, analizó únicamente el cambio en los primeros tres meses. A pesar de ello, ambos estudios coinciden en evidenciar la alta frecuencia de anemia en pacientes con tuberculosis y destacan la necesidad de implementar estrategias de intervención nutricional y suplementación con micronutrientes durante el tratamiento.

Al analizar la correlación entre el porcentaje de variación de peso y el nivel de hemoglobina, que corresponde al objetivo general del estudio, se evidencia una correlación positiva. Este hallazgo es coherente con lo reportado por Wagnew et al. (2024), quienes describieron un incremento promedio de 0.32 kg por mes durante el primer año de tratamiento de tuberculosis multirresistente, asociado a una mejor evolución clínica. En el presente estudio, tras tres meses, se observó una variación promedio de $-1 \pm 4.8\%$ en mujeres y de $0.71 \pm 5.84\%$ en varones, indicando una tendencia al aumento de peso en pacientes masculinos. Aunque el estudio de Wagnew fue longitudinal y este es de corte transversal, ambos resultados refuerzan que la ganancia de peso es un indicador favorable en la recuperación hematológica. Asimismo, concuerdan con los resultados de Araújo-Pereira et al. (2023), quienes encontraron que el 56% de los pacientes con tuberculosis presentaban anemia, y que la presencia de anemia moderada o severa se asoció a un aumento significativo en la mortalidad (aOR: 6.88; $p=0.032$). Por otro lado, en nuestra investigación, los pacientes con anemia moderada mostraron una mayor predilección a la pérdida de

peso, con reducciones de hasta -17.80%, y una recuperación limitada de hemoglobina (0.39 ± 1.77 g/dl en varones y 0.18 ± 1.49 g/dl en mujeres). Aunque no se evaluó coinfección con VIH, el patrón observado sugiere que la disminución de la masa corporal y la escasa recuperación hematológica podrían complicar el pronóstico, en concordancia con los hallazgos de Araújo-Pereira.

Es importante resaltar que el 53.3% de los pacientes con niveles normales de hemoglobina tienden a aumentar de peso, lo que podría interpretarse como una respuesta favorable al tratamiento integral. En cambio, los pacientes con anemia moderada muestran una mayor propensión a perder peso. Esta diferencia es consistente con lo señalado por Chen et al. (2023), quienes hallaron que el 55.86% de los pacientes con tuberculosis en China presentaron un riesgo nutricional alto según el NRS 2002, asociando este riesgo con factores como el bajo índice de masa corporal (IMC) y la pérdida de peso. Estos factores están estrechamente relacionados con la evolución del tratamiento de la tuberculosis, lo cual resalta la importancia de un adecuado cribado nutricional desde la admisión del paciente.

A diferencia de estudios como el de Hithaish et al. (2023), en el cual no se visualizó una relación significativa para la anemia severa con desenlaces desfavorables, nuestros hallazgos indican que los pacientes con anemia moderada tienden a experimentar una pérdida de peso más significativa, lo que podría sugerir un mayor riesgo nutricional. Por ejemplo, el 44.4% de los pacientes fallecidos en el estudio de Hithaish presentaban anemia, aunque la anemia severa no estuvo asociada con resultados desfavorables en su análisis. En comparación, en el presente estudio, los pacientes con anemia moderada evidencian una tendencia más pronunciada hacia la pérdida de peso (en promedio $-1 \pm 4.8\%$ en mujeres y $0.71 \pm 5.84\%$ en varones), lo que refuerza el requisito de un enfoque integral que considere a la hemoglobina como variable clave para evaluar la evolución clínica y el estado nutricional. La diferencia puede deberse a los tratamientos nutricionales aplicados, ya que en el estudio de Hithaish se proporcionó suplementación con hierro desde el inicio del tratamiento, mientras que en nuestra investigación no se evaluó si los pacientes recibieron suplementos ni intervenciones dietéticas específicas.

Aunque se utilizaron datos reales de historias clínicas, lo que aporta un valor importante al estudio, algunas limitaciones deben ser consideradas. El personal de

salud no siempre utilizó de manera estandarizada las herramientas para medir peso y talla, lo que pudo haber generado pequeñas variaciones. Además, la falta de pruebas de hemoglobina en los tiempos establecidos dificulta la supervisión continua de la evolución hematológica de los pacientes. También cabe resaltar que el diseño transversal limita el análisis causal y la identificación precisa de factores modificables. A pesar de estas limitaciones, los hallazgos siguen siendo representativos de la situación clínica de los pacientes atendidos en este centro de salud, y subrayan la necesidad de fortalecer la evaluación nutricional integral y la vigilancia hematológica periódica durante todo el tratamiento antituberculoso.

V. CONCLUSIONES

En cuanto a la investigación, se observó que, la variación del peso corporal, para el 56.7% en los pacientes masculinos presentó un incremento en su peso promedio de $0.71 \pm 5.84\%$, mientras que el 43.3% de las pacientes femeninas presentó una disminución en su peso promedio de $-1 \pm 4.8\%$. Este hallazgo sugiere que, en el tratamiento de la tuberculosis, los varones tienden a experimentar un aumento de peso, mientras que las mujeres muestran una tendencia a la pérdida de peso, lo cual podría estar relacionado con factores de respuesta al tratamiento y diferencias biológicas entre géneros.

En relación con la prevalencia de anemia, el 53.3% de los pacientes no presentaron anemia al inicio del estudio. Por otro lado, los varones presentaron una variación promedio de hemoglobina de 0.39 ± 1.77 g/dl, indicando una respuesta más favorable en comparación con las mujeres, quienes tuvieron una variación de 0.18 ± 1.49 g/dl. Esto sugiere que los pacientes masculinos mostraron una mayor mejora en los niveles de hemoglobina durante el tratamiento, lo que podría estar asociado con una mejor recuperación clínica y nutricional en este grupo.

La variación de peso corporal tiene relación directa con el nivel de hemoglobina. Por lo tanto, a mayor variación del peso corporal durante el tratamiento, el nivel de hemoglobina será mayor en pacientes tratados contra la Tuberculosis.

VI. RECOMENDACIONES

Recomendación 1.

Se recomienda que futuros estudios consideren un diseño longitudinal que permita evaluar la correcta evolución clínica y nutricional en los pacientes con tuberculosis durante todo el tratamiento, y no solo en un momento específico. Este tipo de diseño permitiría identificar patrones de cambio en el peso corporal y en los niveles de hemoglobina a lo largo del tiempo, y establecer con mayor precisión cómo estas variables influyen en los desenlaces terapéuticos, como la curación, el fracaso del tratamiento o las recaídas. Además, facilita el monitoreo de la respuesta a intervenciones nutricionales y médicas implementadas de manera progresiva.

Recomendación 2.

Asimismo, se sugiere incluir en futuras investigaciones variables adicionales que puedan influir significativamente en el estado nutricional y hematológico de los pacientes, como la suplementación con hierro, el tipo de alimentación recibida durante el tratamiento, la presencia de comorbilidades como diabetes, coinfección con VIH o enfermedades gastrointestinales, así como factores psicosociales como el nivel socioeconómico, el acceso a servicios de salud y la adherencia al tratamiento. Considerar estos factores permitiría un análisis multivariable más robusto, que refleje la complejidad del contexto clínico en el que se desarrollan estos casos.

Recomendación 3.

Finalmente, se aconseja adoptar un enfoque multidisciplinario en el diseño y ejecución de investigaciones similares, involucrando activamente a nutricionistas, médicos, personal de enfermería, trabajadores sociales y estadísticos. Esta colaboración puede enriquecer la planificación del estudio, dentro de la recolección de datos y la interpretación de los resultados desde diversas perspectivas profesionales. Además, permite la creación de propuestas de intervención integrales y sostenibles que respondan a las múltiples necesidades del paciente con tuberculosis, y que incluyan componentes clínicos, nutricionales, educativos y sociales.

REFERENCIAS:

1. CDCespanol. Tuberculosis (TB). 2025 [citado 20 de abril de 2025]. Acerca de la tuberculosis. Disponible en: <https://www.cdc.gov/tb/es/about/la-tuberculosis.html>
2. OMS. Global Tuberculosis Report 2024 [Internet]. [citado 13 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/tb-reports/global-tuberculosis-report-2024>
3. Organización Mundial de la Salud. La tuberculosis resurge como principal causa de muerte por enfermedad infecciosa [Internet]. [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/29-10-2024-tuberculosis-resurges-as-top-infectious-disease-killer>
4. OMS. Situación de la Tuberculosis en las Américas - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 13 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/tuberculosis/situacion-tuberculosis-americas>
5. CENAN. Boletines epidemiológicos [Internet]. CDC MINSA. [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/publicaciones/boletines-epidemiologicos/>
6. Yang Q, Han J, Shen J, Peng X, Zhou L, Yin X. Diagnosis and treatment of tuberculosis in adults with HIV. *Medicine (Baltimore)*. 2 de septiembre de 2022;101(35):e30405. DOI: 10.1097/MD.00000000000030405
7. Tadyanemhandu C, Chirenda J, Garvey C, Metcalfe J. Treatment success, but living with the consequences of post-tuberculosis sequelae. *Int J Tuberc Lung Dis Off J Int Union Tuberc Lung Dis*. 1 de julio de 2020;24(7):657-8. DOI: 10.5588/ijtld.20.0143

8. Claramonte M, Pérez L, Noguera N. Desnutrición hospitalaria y variables antropométricas para la valoración nutricional. ResearchGate [Internet]. 9 de diciembre de 2024 [citado 18 de febrero de 2025]; Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/356786896_Desnutricion_hospitalaria_y_variables_antropometricas_para_la_valoracion_nutricional. DOI: 10.54139/salus.v25i2.60
9. Guevara Tirado A. Hemoglobina como predictor del recuento de hematocrito y hematíes según edad y sexo en una población de Villa El Salvador en Lima-Perú. Horiz Méd Lima [Internet]. abril de 2023 [citado 18 de febrero de 2025];23(2). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-558X2023000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es. DOI: 10.24265/horizmed.2023.v23n2.07
10. Naciones Unidas. Salud - Desarrollo Sostenible [Internet]. [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
11. Mistry D, Patil P, Beniwal SS, Penugonda R, Paila S, Deiveegan DS, et al. Cachexia in tuberculosis in South-East Asian and African regions: knowledge gaps and untapped opportunities. Ann Med Surg 2012. octubre de 2024;86(10):5922-9. DOI: 10.1097/MS9.0000000000002446
12. Liu Y, Zhang L, Chen Y, Ruan G, Liu Y, Chen S, et al. Incidence and Risk Factors of Active Tuberculosis Among Hospitalized Patients with Latent Tuberculosis Infection in China: A Cohort Study. Infect Drug Resist. 2024;17:953-60. DOI: 10.2147/IDR.S447245
13. Wagnew F, Alene KA, Kelly M, Gray D. Impacts of body weight change on treatment outcomes in patients with multidrug-resistant tuberculosis in Northwest Ethiopia. Sci Rep. 4 de enero de 2024;14(1):508. DOI: 10.1038/s41598-023-51026-y
14. Kalva J, Babu SP, Narasimhan PB, Raghupathy K, Ezhumalai K, Knudsen S, et al. Predictors of weight loss during the intensive phase of tuberculosis treatment in patients with drug-susceptible pulmonary tuberculosis in South India. J Public

Health Oxf Engl. 28 de agosto de 2023;45(3):545-52. DOI: 10.1093/pubmed/fdac141

15. Nienaber A, Uyoga MA, Dolman-Macleod RC, Malan L. Iron Status and Supplementation during Tuberculosis. *Microorganisms*. 18 de marzo de 2023;11(3):785. DOI: 10.3390/microorganisms11030785

16. Leon J, Sarkar S, Basu D, Nanda N, Joseph NM. Predictors of Change in the Anemia Status Among Pulmonary Tuberculosis Patients Following Anti-tuberculosis Treatment in Puducherry, India. *Cureus*. septiembre de 2023;15(9):e44821. DOI:10.7759/cureus.44821

17. Batool Y, Pervaiz G, Arooj A, Fatima S. Hematological manifestations in patients newly diagnosed with pulmonary tuberculosis. *Pak J Med Sci*. 2022;38(7):1968-72. DOI: 10.12669/pjms.38.7.5911

18. Araújo-Pereira M, Krishnan S, Salgame P, Manabe YC, Hosseinipour MC, Bisson G, et al. Effect of the relationship between anaemia and systemic inflammation on the risk of incident tuberculosis and death in people with advanced HIV: a sub-analysis of the REMEMBER trial. *EClinicalMedicine*. junio de 2023;60:102030. DOI: 10.1016/j.eclinm.2023.102030c

19. Chen W, Ding Q, Zhang SK, Tong ZW, Ren F, Hu CM, et al. Nutritional status in patients with active pulmonary tuberculosis and new nutritional risk screening model for active tuberculosis: a national, multicenter, cross-sectional study in China. *J Thorac Dis*. 30 de mayo de 2023;15(5):2779-99. DOI: 10.21037/jtd-23-623

20. Araújo-Pereira M, Nogueira BMF, Spener-Gomes R, Carvalho ACC, Sant'Anna FM, Figueiredo MC, et al. Anemia and anti-tuberculosis treatment outcome in persons with pulmonary tuberculosis: A multi-center prospective cohort study. *J Infect Public Health*. junio de 2023;16(6):974-80. DOI: 10.1016/j.jiph.2023.04.009

21. Hitaish R., Ravindra Maradi, Shashikiran Umakanth. Impact of anemia on sputum smear conversion and treatment outcomes among newly diagnosed

tuberculosis patients in Southern India - PubMed [Internet]. [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37338470/>. DOI: 10.4103/ijmy.ijmy_24_23

22. Min J, Kim JS, Kim HW, Ko Y, Oh JY, Jeong YJ, et al. Effects of underweight and overweight on mortality in patients with pulmonary tuberculosis. *Front Public Health*. 19 de septiembre de 2023;11:1236099.

23. Luo M, Liu M, Wu X, Wu Y, Yang H, Qin L, et al. Impact of anemia on prognosis in tuberculosis patients. *Ann Transl Med*. marzo de 2022;10(6):329. DOI: 10.21037/atm-22-679

24. Chhabra S, Kashyap A, Bhagat M, Mahajan R, Sethi S. Anemia and Nutritional Status in Tuberculosis Patients. *Int J Appl Basic Med Res*. diciembre de 2021;11(4):226. DOI: 10.4103/ijabmr.ijabmr_76_21

25. Metanat M, Mashhadi MA, Alavi-Naini R, Rezaie-Kahkhaie L, Sepehri-Rad N, Afshari M. The Prevalence of Absolute and Functional Iron Deficiency Anemia in New Cases of Smear-positive Pulmonary Tuberculosis and Their Sputum Conversion Rate at the End of Intensive Tuberculosis Treatment Phase. *Prague Med Rep*. 2020;121(1):35-41. DOI: 10.14712/23362936.2020.3

26. Demitto FO, Araújo-Pereira M, Schmaltz CA, Sant'Anna FM, Arriaga MB, Andrade BB, et al. Impact of Persistent Anemia on Systemic Inflammation and Tuberculosis Outcomes in Persons Living With HIV. *Front Immunol*. 2020;11:588405. DOI: 10.3389/fimmu.2020.588405

27. Peetluk LS, Rebeiro PF, Cordeiro-Santos M, Kritski A, Andrade BB, Durovni B, et al. Lack of Weight Gain During the First 2 Months of Treatment and Human Immunodeficiency Virus Independently Predict Unsuccessful Treatment Outcomes in Tuberculosis. *J Infect Dis*. 7 de abril de 2020;221(9):1416-24. DOI: 10.1093/infdis/jiz595

28. Hernández Sampieri R, Fernández-Collado CF. Metodología de la investigación. Sexta edición. Baptista Lucio P, editor. México D.F.: McGraw-Hill Education; 2014.

29. Tseng SH, Lee WJ, Peng LN, Lin MH, Chen LK. Associations between hemoglobin levels and sarcopenia and its components: Results from the I-Lan longitudinal study. *Exp Gerontol.* 15 de julio de 2021;150:111379. DOI: 10.1016/j.exger.2021.111379
30. OMS. Weight Loss Management - OMS Urgent Care [Internet]. 2020 [citado 15 de abril de 2025]. Disponible en: <https://oms-urgentcare.com/services/weight-loss-management/>

ANEXOS:

Anexo N°1: Matriz de operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Categoría	Escala de medición
Porcentaje de variación de peso corporal	El porcentaje de variación de peso corporal es un indicador antropométrico que expresa el cambio relativo del peso de una persona entre dos momentos distintos, calculado como la diferencia entre el peso final y el peso inicial, dividido entre el peso inicial,	El presente trabajo lo determinará a través del cálculo de la siguiente fórmula: $(\text{Peso Inicial} - \text{Peso Actual}) / \text{Peso Inicial} \times 100$. Se mide pesando al paciente en	Variación porcentual de peso corporal.	Clasificación de la variación de peso corporal.	Pérdida de peso (% negativo). Ganancia de peso (% positivo).	Ordinal

	multiplicado por 100. Un valor negativo indica pérdida de peso, mientras que un valor positivo indica ganancia de peso (29).	doso más ocasiones y utilizando la diferencia en peso para determinar el porcentaje de pérdida.				
Nivel de hemoglobina	La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que tiene la función de transportar oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos del cuerpo, además de	Esta prueba analiza la cantidad de hemoglobina en la sangre, expresada en gramos por decilitro (g/dL),	Concentración de hemoglobina en sangre (g/dL).	Mujeres no gestantes.	Anemia severa (< 8 g/dL) Anemia moderada (8-10.9 g/dL) Anemia leve (11.0-11.9 g/dL)	Ordinal

	colaborar en la eliminación del dióxido de carbono (30).	obtenida al analizar la sangre venosa con un hemoglobímetro estándar.		Varones	Normal (≥ 12 g/dL) Anemia severa (< 8 g/dL) Anemia moderada (8-10.9 g/dL) Anemia leve (11.0-11.9 g/dL) Normal (≥ 13 g/dL)	
--	--	---	--	---------	--	--

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos

Ficha de recolección- Nivel de hemoglobina

**PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PESO CORPORAL Y NIVEL DE
HEMOGLOBINA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS
ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER,
2025**

Identificación del paciente

- Número de Historia Clínica: _____
- Edad: _____
- Sexo: _____
- Fecha de inicio de seguimiento: _____
- Tiempo de enfermedad: _____

Medición de Hemoglobina

Fecha del Análisis	Valor de Hemoglobina al inicio de tratamiento de la tuberculosis (g/dL)	Valor de Hemoglobina posterior a 3 meses del tratamiento de la tuberculosis (g/dL)

Ficha de recolección- Porcentaje de pérdida de peso

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PESO CORPORAL Y NIVEL DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER, 2025

Identificación del paciente

- Número de Historia Clínica: _____
- Edad: _____
- Sexo: _____
- Fecha de inicio de seguimiento: _____
- Tiempo de enfermedad: _____

Mediciones de Peso Corporal

Fecha de la Medición	Peso de inicio del tratamiento de la tuberculosis (kg)	Peso posterior a 3 meses de tratamiento de la tuberculosis (kg)	Porcentaje de variación de Peso corporal de los pacientes con tuberculosis (%)

Anexo 3: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos

FORMATO DE VALIDEZ DE JUEZ EXPERTO

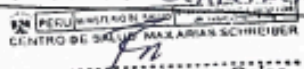
Es grato dirigimos a Usted para saludarlo(a) cordialmente y a la vez presentarnos. Actualmente somos estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición de la Universidad César Vallejo y nos encontramos desarrollando un trabajo de investigación titulado "**Variación de peso corporal y nivel de hemoglobina en pacientes con Tuberculosis en un Centro de Salud, La Victoria, 2025**". Con el objetivo de evaluar la relación entre el porcentaje de variación de peso corporal y el nivel de hemoglobina en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, La Victoria 2025, a través de un trabajo de campo enfocado en la recolección de información de las historias clínicas para contribuir en la preservación de la salud.

Solicito a Ud. su colaboración de calidad de Experto para la fase de Validación del constructo del instrumento.

Agradeciendo anticipadamente su apoyo y la atención a la presente nos despedimos de usted.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

I. Datos generales:

Apellidos y nombres:	VÁSQUEZ ROJAS ROCÍO CARMEN		
Profesión:	NUTRICIONISTA		
Años de experiencia profesional (desde la obtención del título):	25 AÑOS		
Grados de estudio alcanzado:	Licenciado ()	Magister (X)	Doctor ()
Cargo actual:	RESPONSABLE DEL CONSULTARIO DE NUTRICIÓN		
Institución laboral:	CS MAX ARIAS SCHREIBER		
Firma:	 RECUPÉRAME TU FIRMA CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER FN Mgtr. Rocío Vásquez Rojas NUTRICIONISTA CNP 2009 RNE 146		

FORMATO DE VALIDEZ DE JUEZ EXPERTO

Es grato dirigirnos a Usted para saludarlo(a) cordialmente y a la vez presentarnos. Actualmente somos estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición de la Universidad César Vallejo y nos encontramos desarrollando un trabajo de investigación titulado "**Variación de peso corporal y nivel de hemoglobina en pacientes con Tuberculosis en un Centro de Salud, La Victoria, 2025**". Con el objetivo de evaluar la relación entre el porcentaje de variación de peso corporal y el nivel de hemoglobina en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, La Victoria 2025, a través de un trabajo de campo enfocado en la recolección de información de las historias clínicas para contribuir en la preservación de la salud.

Solicito a Ud. su colaboración de calidad de Experto para la fase de Validación del constructo del instrumento.

Agradeciendo anticipadamente su apoyo y la atención a la presente nos despedimos de usted.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

I. Datos generales:

Apellidos y nombres:	Ponce Suárez Tatiana Elena		
Profesión:	Nutricionista		
Años de experiencia profesional (desde la obtención del título):	27 años		
Grados de estudio alcanzado:	Licenciado ()	Magister ☒ ()	Doctor ()
Cargo actual:	Nutricionista		
Institución laboral:	CS Max Arias Schreiber		
Firma:			

FORMATO DE VALIDEZ DE JUEZ EXPERTO

Es grato dirigirnos a Usted para saludarlo(a) cordialmente y a la vez presentarnos. Actualmente somos estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición de la Universidad César Vallejo y nos encontramos desarrollando un trabajo de investigación titulado "**Variación de peso corporal y nivel de hemoglobina en pacientes con Tuberculosis en un Centro de Salud, La Victoria, 2025**". Con el objetivo de evaluar la relación entre el porcentaje de variación de peso corporal y el nivel de hemoglobina en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, La Victoria 2025, a través de un trabajo de campo enfocado en la recolección de información de las historias clínicas para contribuir en la preservación de la salud.

Solicito a Ud. su colaboración de calidad de Experto para la fase de Validación del constructo del instrumento.

Agradeciendo anticipadamente su apoyo y la atención a la presente nos despedimos de usted.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

I. Datos generales:

Apellidos y nombres:	Arguedas Giraldo Karol Miralb		
Profesión:	Nutricionista		
Años de experiencia profesional (desde la obtención del título):	7 años		
Grados de estudio alcanzado:	Licenciado ()	Magister (X)	Doctor ()
Cargo actual:	Docente		
Institución laboral:	Universidad César Vallejo		
Firma:			

Anexo 4: Resultados de análisis de consistencia Interna

Grupo etéreo * Tipo de variación de peso

Tabla cruzada

Recuento		Tipo de variación de peso		Total
		Pérdida de peso	Ganancia de peso	
Grupo etéreo	Joven	15	4	19
	Adulto	12	18	30
	Adulto mayor	6	5	11
Total		33	27	60

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)	Probabilidad en el punto
Chi-cuadrado de Pearson	7.131 ^a	2	.028	.029		
Razón de verosimilitud	7.481	2	.024	.031		
Prueba exacta de Fisher	7.153			.031		
Asociación lineal por lineal	2.906 ^b	1	.088	.097	.064	.035
N de casos válidos	60					

a. 1 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4.95.

b. El estadístico estandarizado es 1.705.

Sexo * Tipo de variación de peso

Tabla cruzada

Recuento		Tipo de variación de peso		Total
		Pérdida de peso	Ganancia de peso	
Sexo	Femenino	18	8	26
	Masculino	15	19	34
Total		33	27	60

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)	Probabilidad en el punto
Chi-cuadrado de Pearson	3.754 ^a	1	.053	.069	.046	
Corrección de continuidad ^b	2.808	1	.094			
Razón de verosimilitud	3.818	1	.051	.069	.046	
Prueba exacta de Fisher				.069	.046	
Asociación lineal por lineal	3.692 ^c	1	.055	.069	.046	.033
N de casos válidos	60					

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11.70.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

c. El estadístico estandarizado es 1.921.

Grupo etáreo * Nivel de anemia inicial**Tabla cruzada**

Recuento

		Nivel de anemia inicial			Total
		Normal	Leve	Moderado	
Grupo etáreo	Joven	9	4	6	19
	Adulto	16	8	6	30
	Adulto mayor	7	3	1	11
Total		32	15	13	60

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)	Probabilidad en el punto
Chi-cuadrado de Pearson	2.223 ^a	4	.695	.732		
Razón de verosimilitud	2.341	4	.673	.714		
Prueba exacta de Fisher	2.139			.757		
Asociación lineal por lineal	1.602 ^b	1	.206	.212	.126	.042
N de casos válidos	60					

a. 4 casillas (44.4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.38.

b. El estadístico estandarizado es -1.266.

Sexo * Nivel de anemia inicial**Tabla cruzada**

Recuento

		Nivel de anemia inicial			Total
		Normal	Leve	Moderado	
Sexo	Femenino	12	6	8	26
	Masculino	20	9	5	34
Total		32	15	13	60

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)	Probabilidad en el punto
Chi-cuadrado de Pearson	2.266 ^a	2	.322	.395		
Razón de verosimilitud	2.254	2	.324	.395		
Prueba exacta de Fisher	2.233			.415		
Asociación lineal por lineal	1.841 ^b	1	.175	.201	.116	.051
N de casos válidos	60					

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5.63.

b. El estadístico estandarizado es -1.357.

Pruebas de normalidad

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Nivel de anemia inicial	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo de enfermedad	Normal	.506	32	.000	.269	32	.000
	Leve	.535	15	.000	.284	15	.000
	Moderado	.532	13	.000	.311	13	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Tablas cruzadas

Resumen de procesamiento de casos

	Válido		Casos Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Grupo etáreo * Nivel de anemia final	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%
Sexo * Nivel de anemia final	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%

Grupo etáreo * Nivel de anemia final

Tabla cruzada

Recuento

		Nivel de anemia final			Total
		Normal	Leve	Moderado	
Grupo etáreo	Joven	13	3	3	19
	Adulto	19	8	3	30
	Adulto mayor	6	1	4	11
Total		38	12	10	60

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)	Probabilidad en el punto
Chi-cuadrado de Pearson	5.071 ^a	4	.280	.296		
Razón de verosimilitud	4.676	4	.322	.406		
Prueba exacta de Fisher	4.460			.348		
Asociación lineal por lineal	1.063 ^b	1	.303	.337	.183	.057
N de casos válidos	60					

a. 4 casillas (44.4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.83.

b. El estadístico estandarizado es 1.031.

Sexo * Nivel de anemia final

Tabla cruzada

Recuento

		Nivel de anemia final			Total
		Normal	Leve	Moderado	
Sexo	Femenino	12	7	7	26
	Masculino	26	5	3	34
Total		38	12	10	60

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)	Probabilidad en el punto
Chi-cuadrado de Pearson	6.134 ^a	2	.047	.053		
Razón de verosimilitud	6.192	2	.045	.069		
Prueba exacta de Fisher	6.011			.053		
Asociación lineal por lineal	5.833 ^b	1	.016	.017	.012	.008
N de casos válidos	60					

a. 1 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4.33.

b. El estadístico estandarizado es -2.415.

Pruebas de normalidad

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Nivel de anemia final		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo de enfermedad	Normal	.475	38	.000	.379	38	.000
	Leve	.530	12	.000	.327	12	.000
	Moderado	.524	10	.000	.366	10	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Anexo 6: Reporte de similitud de software Turnitin

Feedback Studio - Google Chrome
ev.turnitin.com/app/carta/es/?u=1088032488&ro=103&o=2701302673&s=1&lang=es

feedback studio FABRIZIO GIOVANNI MAURICIO CARRION Variación de peso corporal y nivel de hemoglobina en pacientes con Tuberculosis en un Centro de... /100 1 de 6

Resumen de coincidencias

14 %

1	Entregado a Universida...	4 %
2	repositorio.unfv.edu.pe	3 %
3	repositorio.ucv.edu.pe	2 %
4	revista.nutricion.org	1 %
5	repositorio.unsaac.edu...	1 %
6	hdl.handle.net	<1 %
7	www.coursehero.com	<1 %
8	pesquisa.bvsalud.org	<1 %
9	www.clubensayos.com	<1 %
10	bouldercountry.gov	<1 %
11	varnish.labroots.com	<1 %

Página: 1 de 25 Número de palabras: 6514 Versión solo texto del informe Alta resolución Activado 16:11 17/06/2025

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN
Variación de peso corporal y nivel de hemoglobina en
pacientes con Tuberculosis en un Centro de Salud, La
Victoria, 2025
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Licenciado en Nutrición
AUTORES:
Mauricio Carrión, Fabrizio Giovanni (Orcid.org/0000-0003-0395-0105)
Salinas Gerónimo, Ariana Beatriz (Orcid.org/0000-0003-1328-9264)
ASESOR:
Dr. Palomino Quispe Luis Pavel (Orcid.org/0000-0002-4303-8869)
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Promoción de la salud y desarrollo sostenible
LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:
Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria
LIMA - PERÚ
2025

Anexo 8: Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación

PERU	Ministerio de Salud	Ministerio de Educación	Ministerio de Cultura
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"			
CONSTANCIA N° 09			
AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTA N° 02 -2025-COM.INV-DIRIS-LC			
EXPEDIENTE N.º 202480886			
La que suscribe, Directora General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, da Constancia que:			
MAURICIO CARRION FABRIZIO GIOVANNI SALINAS GERONIMO ARIANA BEATRIZ			
Autores del Proyecto de Investigación: "NIVEL DE HEMOGLOBINA Y PORCENTAJE DE PERDIDA DE PESO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS ATENDIDOS EN EL C.S. MAX ARIAS SCHREIBER, LA VICTORIA, 2025". han cumplido con los requisitos exigidos por la Unidad Funcional de Docencia e Investigación y el Comité de Investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, dando por APROBADO , la Autorización para la Ejecución del Proyecto de Investigación, teniendo una vigencia de:			
FECHA DE INICIO : 17 de Febrero del 2025.			
FECHA DE TÉRMINO : 31 de Agosto del 2025.			
Asimismo, se le informa que su responsabilidad culmina con la presentación del informe Final, la publicación y socialización de resultados con las Oficinas, Estrategias y Establecimientos de Salud de Interés de la jurisdicción, en bien de la Salud Pública del País.			
Esperando el cumplimiento de todo lo antes mencionado, quedo de usted.			
Lima, 11 de Febrero del 2025.			
Atentamente,			
			
M.C. DELIA P. DAVILA VIGEL Directora General CNP 14470			
			

Anexo 9: Otras evidencias

Carta de presentación



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

San Juan de Lurigancho, 06 de diciembre de 2024

CARTA PRESENTACIÓN N°033-2024-UCV-VA-P26/CCP

Sra. Delia Florencia Davila Vigil

Directora General de la dirección de redes integradas de salud Lima Centro

Distrito de Cercado de Lima

Presente. -

De mi especial consideración:

Nos place extenderles un cordial saludo y presentarles en esta ocasión, a los estudiantes **SALINAS GERONIMO ARIANA BEATRIZ** identificada con DNI N°72344428, con código de estudiante N°7002534793; **MAURICIO CARRIÓN FABRIZIO GIOVANNI** identificado con DNI N°76334224, con código de estudiante N°7002492431 matriculados en el IX ciclo de la Carrera Profesional de Nutrición de la Universidad César Vallejo - Campus San Juan de Lurigancho, y solicitar a usted la autorización para que los estudiantes realicen un trabajo de investigación titulado "Nivel de hemoglobina y porcentaje de pérdida de peso en pacientes con Tuberculosis atendidos en el centro de salud público Max Arias Schreiber, La Victoria, 2025".

Consideramos que este estudio impactará positivamente en su institución y en la sociedad; y, permitirá que los estudiantes realicen su trabajo de investigación dada la importancia del tema a tratar.

Agradeciéndole por la atención a la presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra más alta consideración y estima, y nuestro apoyo al Departamento de Investigación de esta casa de estudios.

Atentamente,



Mg. Fiorella Cubas Romero
Directora de la Escuela de Nutrición
Universidad César Vallejo

Informe de revisión de proyectos de investigación del Comité de Ética en Investigación de Nutrición.



Universidad César Vallejo

Modelo de informe de revisión expedita/completa de proyectos de investigación

Informe de revisión de proyectos de investigación del Comité de Ética en Investigación de Nutrición.

Código de revisión de proyectos: PI-CEI-NUT-EST.2024-0069

El que suscribe, presidente del Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Nutrición, deja constancia que el proyecto de investigación titulado: *"Nivel de hemoglobina y porcentaje de pérdida de peso en pacientes con Tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, La Victoria, 2025."*
Presentado por los autores:

Fabrizio Giovanni Mauricio Carrión - Ariana Beatriz Salinas Gerónimo

Han pasado una revisión completa, por la Dra. María Palacios Palacios, de acuerdo a la comunicación remitida, adjuntando la ficha de revisión de proyectos, por correo electrónico de fecha 28 de setiembre, se determina que la continuidad para la ejecución del proyecto de investigación cuenta con un dictamen:
(X) favorable () observado () desfavorable.

Lima, San Juan de Lurigancho, octubre, 2024

Nombres y apellidos	Cargo	DNI N.º	Firma
Dr. Luis Pavel Palomino Quispe	Presidente	42173742	
Dra. María Palacios Palacios	Miembro 1	32924394	
Dra. Kelly Casana Jara	Miembro 2	43562136	

Recolección de datos

